

# Chapitre 8

Axes, valeurs propres et inertie expliquée

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Introduction à l'analyse de données

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Valeurs propres de deux variables corrélées

Deux variables réduites ont pour matrice des corrélations  $R = \begin{pmatrix} 1 & 0,6 \\ 0,6 & 1 \end{pmatrix}$ .

- (a) Calculer les deux valeurs propres  $\lambda_1$  et  $\lambda_2$  à l'aide de la formule du cours.
- (b) Vérifier que  $\lambda_1 + \lambda_2 = p$ .
- (c) Rappeler, sans les recalculer, les deux directions propres associées à ces valeurs propres pour une matrice de cette forme. Que représente chacune d'elles ?

### Exercice 2 — Lire un spectre de valeurs propres

Une ACP sur  $p = 5$  variables réduites donne le spectre de valeurs propres suivant :  $\lambda_1 = 3,5$ ,  $\lambda_2 = 0,9$ ,  $\lambda_3 = 0,4$ ,  $\lambda_4 = 0,15$ ,  $\lambda_5 = 0,05$ .

- (a) Vérifier que la somme des cinq valeurs propres vaut bien  $p = 5$ .
- (b) Calculer le pourcentage d'inertie porté par chaque axe.
- (c) À quelle des trois configurations décrites dans le cours (« dimension dominante », « valeurs décroissant régulièrement », « toutes proches de 1 ») ce spectre correspond-il ? Combien de variables « indépendantes utiles » ce tableau contient-il, intuitivement ?

### Exercice 3 — Reconnaître le cas où l'ACP ne sert à rien

On calcule les valeurs propres de la matrice des corrélations de  $p = 4$  variables réduites, et l'on trouve :  $\lambda_1 = 1,08$ ,  $\lambda_2 = 1,02$ ,  $\lambda_3 = 0,96$ ,  $\lambda_4 = 0,94$ .

- (a) Vérifier que la somme vaut  $p = 4$ .
- (b) Que peut-on en déduire sur la matrice des corrélations  $R$  elle-même, sans même la regarder directement ?
- (c) Le cours affirme que « constater qu'il n'y a rien à résumer est un résultat, pas un échec ». En une phrase, expliquer ce que cela signifie concrètement pour un analyste qui aurait espéré réduire ce tableau à deux ou trois axes.

## 2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 8)

### Exercice 4 — Vérifier les valeurs propres du fil rouge par le calcul direct

On reprend le fil rouge, avec les coordonnées centrées réduites  $z_x = (-1,414; -0,707; 0; 0,707; 1,414)$  et  $z_y = (-1,414; 0; -0,707; 0,707; 1,414)$  (chapitre 2), et les deux directions propres  $(1; 1)/\sqrt{2}$  et  $(1; -1)/\sqrt{2}$  (chapitre 8, cours).

- (a) Pour chacun des cinq clients, calculer sa coordonnée sur le premier axe,  $c_{1,i} = \frac{z_{x,i} + z_{y,i}}{\sqrt{2}}$ , puis la variance de cette nouvelle variable  $C_1$  sur les cinq clients.
- (b) Faire de même pour le second axe,  $c_{2,i} = \frac{z_{x,i} - z_{y,i}}{\sqrt{2}}$ , et calculer  $V(C_2)$ .
- (c) Comparer  $V(C_1)$  et  $V(C_2)$  aux valeurs propres  $\lambda_1 = 1,9$  et  $\lambda_2 = 0,1$  annoncées par le cours. Qu'est-ce que ce calcul direct vient de vérifier, très concrètement, sur la définition même de « l'inertie portée par un axe » ?

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — Décider combien d'axes retenir (indicateurs boursiers)

Une société de gestion calcule les valeurs propres de la matrice des corrélations de  $p = 5$  indicateurs boursiers réduits (rendement, volatilité, volume, spread, momentum) :  $\lambda_1 = 3,5$ ,  $\lambda_2 = 0,9$ ,  $\lambda_3 = 0,4$ ,  $\lambda_4 = 0,15$ ,  $\lambda_5 = 0,05$ .

- (a) Calculer le pourcentage d'inertie porté par le premier axe seul.
- (b) En appliquant le critère annoncé par le cours (« une valeur propre supérieure à 1 porte plus d'inertie qu'une variable seule »), combien d'axes la société devrait-elle retenir ?
- (c) Sachant que les cinq indicateurs mesurent des aspects très différents du marché (rendement, risque, liquidité, coût de transaction, tendance), qu'est-ce qu'une inertie aussi concentrée sur un seul axe ( $\lambda_1 = 3,5$ ) suggère sur la façon dont ces cinq indicateurs se comportent réellement, en période normale de marché ?

### Exercice 6 — Un spectre presque plat : le piège d'un critère mécanique

Un questionnaire de satisfaction comporte  $p = 4$  items réduits, jugés a priori indépendants les uns des autres par les concepteurs de l'enquête. Le calcul donne :  $\lambda_1 = 1,15$ ,  $\lambda_2 = 1,05$ ,  $\lambda_3 = 0,95$ ,  $\lambda_4 = 0,85$ .

- (a) Vérifier que la somme des valeurs propres vaut bien  $p = 4$ , puis calculer le pourcentage d'inertie cumulé porté par les deux premiers axes.
- (b) En appliquant mécaniquement le critère «  $\lambda_k > 1$  » du cours, combien d'axes seraient retenus ?
- (c) Ce spectre, presque plat, correspond-il à la configuration « toutes proches de 1 » décrite dans le cours ? Expliquer pourquoi retenir « deux axes » au sens strict du critère ne constitue, dans ce cas précis, presque *aucune* réduction utile de l'information – et pourquoi ce résultat était en réalité prévisible dès la conception du questionnaire (items jugés indépendants).